编　　号: **2018123456**

审定成绩: **B+**

重庆邮电大学

本科毕业设计（论文）

中文题目　基于移动平台的固定目标识别及瞄准系统设计

（写作模板）

英文题目　**Thesis Template**

学院名称	自动化/工业物联网学院
学生姓名	杨应添
专　　业	自动化
班　　级	**08902201**
学　　号	**2022213347**
指导教师	蔡军教授
答辩组负责人	姓名职称

2026 年　**6** 月

重庆邮电大学教务处制

_____学院本科毕业设计(论文)诚信承诺书

本人郑重承诺：

我向学院呈交的论文《　　》，是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明并致谢。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

年级

专业

班级

承诺人签名

年　　月　　日

学位论文版权使用授权书

本人完全了解重庆邮电大学有权保留、使用学位论文纸质版和电子版的规定，即学校有权向国家有关部门或机构送交论文，允许论文被查阅和借阅等。本人授权重庆邮电大学可以公布本学位论文的全部或部分内容，可编入有关数据库或信息系统进行检索、分析或评价，可以采用影印、缩印、扫描或拷贝等复制手段保存、汇编本学位论文。

（注：保密的学位论文在解密后适用本授权书。）

学生签名：　　指导老师签名：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

摘要

毕业设计是本科教学过程最后阶段的一种总结性实践教学环节。通过毕业设计，学生可以综合应用所学的各种理论知识和技能，进行全面、系统、严格的技术及基本能力的练习。为了提高毕业设计论文的质量，做到论文在内容和格式上的规范化与统一化，特制作本模板。论文摘要是论文内容不加注释和评论的简短陈述，应以第三人称陈述，用语力求简洁、准确。中文摘要字数原则上为400-600字，英文摘要应与中文内容一致。

摘要是学位论文的浓缩，应具有独立性和自含性，即是一篇完整的短文，不阅读论文的全文，就能获得必要的信息。摘要内容应尽可能包括原论文的主要信息，包括研究工作的目的意义、主要问题、研究内容、研究方法、研究结果、主要结论，供读者确定有无必要阅读全文，也供文摘汇编等二次文献采用。摘要要用文字表达，不用图、表、化学结构式、公式、非公知公用的符号和术语。

关键词是为了文献标引工作从论文中选取出来用以表示全文主题内容信息的单词或术语。自定义3-5个关键词，按外延由大到小排列，建议采用EI标准检索词，关键词间用逗号分开。如有可能，应尽量用《汉语主题词表》等词表提供的规范词。

“摘要”二字为黑体三号字居中，是一级标题。摘要与内容之间不空行，摘要内容与关键词间空一行。“关键词”三个字采用宋体小四号字加粗。摘要内容和关键词采用中文宋体、英文Times New Roman，小四号字，1.5倍行距。

关键词：毕业设计，论文格式，规范化，模板

Abstract

Abstract is a brief statement of the thesis without notes and comments, which should be stated in the third person with concise and accurate language in 600-800 Chinese characters and less than 700 words in foreign languages. The writing of an abstract should follow these principles:

1. Abstract should generally state out clearly the purpose, significance, problem, methods, results, main conclusion and its significance, creative achievements and new insights of the research program, and the results and conclusions should be emphasized.

2. Abstract should be independent and self contained, which can offer the necessary information without reading the full text. It is the miniature and abbreviation of a thesis, which contains the thesis' s main points, views and conclusions in a short and clear way. Abstract is a complete short essay with data and conclusion, which can be adopted and referred to independently.

3. Abstract should include main information of the original thesis as far as possible for the reader to determine whether to read the full text, which can also be applied for secondary sources. 4. Abstract should be written in words without any appended drawings and photos. Unless there is no alternative way available, abstract should be presented without graphs, tables, chemical structural equations, non-public common symbols and terminology, subscripts, and other special symbols. It is the best policy to highlight the key points clearly with less data tables.

Keywords are words or terms selected from the thesis for literature indexing to represent the topic information entry. Generally, a thesis should have 3-5 keywords, which should be arranged from broad to narrow entry according to the principle of epitaxial order. EI standard retrieval words are recommended. The keywords should be separated by a comma and there is no punctuation after the last word. If possible, it is better to use the standard words from Chinese Thesauri and other dictionaries of the same type.

Abstract should be centered in bold-3 word size. It is the primary heading without any blank line between the word "abstract" and its content. But there should be one blank line between the abstract content and the key words. The "keywords" should be in bold Song typeface with small-four word size. The content and the key words are written in Chinese song typeface, English Times New Roman, small-four word size and 1.5 spaced.

KEY WORDS： Thesis, Format, Standardization, Template

目录

第 1 章　引言 ····· **1**

1.1　研究背景 ····· 1

1.1.1　应用背景 ····· 1

1.1.2　技术背景 ····· 1

1.2　研究目的及意义 ····· 1

1.2.1　研究目的 ····· 1

1.2.2　研究意义 ····· 2

1.3　研究现状及设计思路 ····· 2

1.3.1　国外研究现状 ····· 2

1.3.2　国内研究现状 ····· 2

1.3.3　存在的主要问题 ····· 3

1.3.4　本文的设计思路 ····· 3

1.4　发展趋势 ····· 3

1.5　主要内容和论文组织 ····· 4

第 2 章　总体设计 ····· **5**

2.1　系统设计工作原理及原理框图 ····· 5

2.1.1　基本工作原理 ····· 5

2.1.2　系统原理框图与模块说明 ····· 5

2.2　系统设计要求 ····· 5

2.2.1　功能性要求 ····· 5

2.2.2　性能指标要求 ····· 6

2.2.3　约束条件与设计边界 ····· 6

2.3　本章小结 ····· 6

第 3 章　器件选择及介绍 ····· **7**

3.1　单片机选型 ····· 7

3.1.1　单片机选型要求 ····· 7

3.1.2 STM32H7 单片机功能介绍 ····· 7
3.2 传感器选型 ····· 7
3.2.1 传感器选型要求 ····· 7
3.2.2 六轴 IMU 传感器介绍 ····· 7
3.3 视觉采集模块选型 ····· 8
3.3.1 视觉模块选型要求 ····· 8
3.3.2 USB 摄像头介绍与选择理由 ····· 8
3.4 云台驱动与执行器选型 ····· 8
3.4.1 驱动选型要求 ····· 8
3.4.2 执行器与驱动器介绍 ····· 8
3.5 关键器件接口与管脚说明 ····· 8
3.5.1 STM32H7 关键接口说明 ····· 8
3.5.2 IMU 与摄像头接口说明 ····· 8
3.5.3 云台驱动接口说明 ····· 9
3.6 本章小结 ····· 9
第 4 章 硬件详细设计 ····· 10
4.1 单片机控制核心电路 ····· 10
4.2 IMU 数据采集电路 ····· 10
4.2.1 IMU 内部结构与工作模式 ····· 10
4.2.2 IMU 时序与采样配置 ····· 10
4.2.3 IMU 接口连接与抗干扰设计 ····· 10
4.3 图像采集与通信电路 ····· 11
4.3.1 USB 摄像头接入原理 ····· 11
4.3.2 图像数据链路设计 ····· 11
4.4 云台驱动与电机控制电路 ····· 11
4.4.1 电机驱动原理 ····· 11
4.4.2 PWM 与电源设计 ····· 11
4.5 人机交互与保护电路 ····· 11
4.5.1 状态指示与报警模块 ····· 11
4.5.2 控制按键与急停逻辑 ····· 11
4.6 系统硬件联调与整机连接图 ····· 12

4.7 本章小结 ····· 12

第 5 章 软件设计 ····· **13**

5.1 软件总体架构与流程 ····· 13

5.1.1 程序分层与任务划分 ····· 13

5.1.2 软件主流程图 ····· 14

5.2 IMU 数据处理程序 ····· 14

5.2.1 数据采集与滤波 ····· 14

5.2.2 姿态解算与角速度发布 ····· 14

5.3 视觉识别与跟踪程序 ····· 15

5.3.1 目标初检测流程 ····· 15

5.3.2 模板匹配连续跟踪流程 ····· 15

5.4 双闭环控制程序设计 ····· 15

5.4.1 像素误差外环 PID ····· 15

5.4.2 IMU 角速度前馈内环 ····· 16

5.5 通信与上位机控制程序 ····· 16

5.5.1 USB-CDC 通信协议 ····· 16

5.5.2 Linux 端控制界面与参数下发 ····· 16

5.6 系统主控程序设计与异常处理 ····· 16

5.7 差速底盘工程的软件实现 ····· 17

5.7.1 控制主循环与运行模式 ····· 17

5.7.2 红外循迹与路口判别策略 ····· 17

5.7.3 固定圈速实现与圈数管理 ····· 18

5.7.4 差速运动学与轮速闭环 ····· 18

5.7.5 作为系统子模块的协同与可靠性优势 ····· 18

5.8 本章小结 ····· 19

第 6 章 系统调试与结果分析 ····· **20**

6.1 调试环境与测试方案 ····· 20

6.2 图像识别与跟踪效果测试 ····· 20

6.3 姿态采集与补偿性能测试 ····· 20

6.4 云台控制与稳态误差测试 ····· 20

6.5 整机联调结果与问题分析 ····· 20

6.6 本章小结 ····· 21

第 7 章 总结与展望 ····· **22**

7.1 主要工作与创新点 ····· 22

7.2 不足与改进方向 ····· 22

7.3 后续研究工作展望 ····· 22

参考文献 ····· **24**

致谢 ····· **26**

附录 A 科技写作中非学术型低级错误的主要表现 ····· **28**

附录 B 英文翻译 ····· **30**

第 1 章　引言

1.1　研究背景

1.1.1　应用背景

近三十年来，随着无人化装备由“遥控式”走向“自主式”，在地面/空中移动平台上实现“看得见、瞄得准、打得狠”成为各军事大国武器系统升级的共同诉求。20 世纪 90 年代美军首次在“猎人”无人机上试验光电瞄准，开创了“平台运动-目标静止”的瞄准范式；2010 年后，北约将“视觉伺服 + 惯性稳定”写入无人战车火控规范，使移动平台对固定目标的“动-静”打击模式进入工程实用阶段。

1.1.2　技术背景

国内起步虽晚，但 2015 年“×× 型车载光电转台”列装，标志着我国已突破小型化陀螺稳定与图像跟踪关键技术。在“千元级成本、5 W 功耗、500 g 重量”三重约束下，轻量化设计已成为国内移动平台瞄准系统的发展方向，为本科层次的“低成本、智能化”研究提供了历史契机。

1.2　研究目的及意义

1.2.1　研究目的

本课题设计并实现基于移动平台的固定目标识别及瞄准系统，采用“纯视觉 +IMU”紧耦合的轻量化方案，在满足成本约束的前提下，实现以下具体目标：

1. 构建硬件平台与通信基础：搭建以 STM32H7 为核心的小型化云台系统，集成 USB 摄像头与六轴 IMU，实现云台的实时远程控制；
2. 实现环境感知与角速度采集：完成高频（≥100 Hz）运动基座状态信息采集与处理；
3. 完成视觉跟踪与像素闭环：实现 25 FPS 连续跟踪，瞄准线稳态误差控制在 0.8 mrad 以内；

4. 集成 IMU 前馈与振动抑制：在像素闭环基础上引入 IMU 补偿，对 10~200 Hz 频段进行实时补偿。

1.2.2 研究意义

该研究在学术上填补了国内轻量化动基座瞄准方案的空白，在应用上为无人系统提供可复现、低成本的技术参考。通过树立 “纯视觉 + 低成本” 的设计范例，为未来接入激光雷达或事件相机提供硬件与算法接口。

1.3 研究现状及设计思路

1.3.1 国外研究现状

国外在移动平台对固定目标识别与瞄准领域起步早、投入大，普遍走 “高精度、高成本、重平台” 路线。以美国卡内基梅隆大学 2022 年公开实验为例，其无人地面车辆在 128 线激光雷达、工业级可见光相机与光纤陀螺三位一体配置下，通过 Transformer 检测头实现 30 Hz 实时识别，像素误差控制在 2 pix 以内，但整机成本超过 2 万美元，功耗 45 W，对本科教学层面的 “低成本、易复现” 需求极不友好。德国弗劳恩霍夫协会则进一步把 FPGA+GPU 异构计算引入瞄准闭环，将定位误差压缩到 1 cm 量级，然而系统重量达到 6 kg，仍需 24 V、10 A 供电，难以在微型无人车上部署。总体而言，国外研究强调 “多传感器融合 + 大算力”，在精度指标上遥遥领先。

1.3.2 国内研究现状

国内研究受成本约束，普遍采用 “纯视觉 + 惯导” 的轻量化思路。南京航空航天大学 2013 年的硕士论文率先在 320×240 分辨率下用 HOG+SVM 实现车载固定目标识别，单发命中精度 0.8 mil，但未解决 “边走边打” 带来的振动零偏问题。齐鲁工业大学 2021 年的学位论文把 Faster R-CNN 压缩为 MobileNet 骨干网络，在 STM32+OpenMV 架构上跑出 20 FPS，mAP 达到 72%，然而遮挡或强光突变时丢失率仍高达 6~8%。电子科技大学 2022 年的一项嵌入式视觉研究指出，即便采用轻量化 CNN，在 640×480 输入下也会占满嵌入式 GPU 80% 算力，导致瞄准延迟超过 100 ms。

1.3.3　存在的主要问题

综合国内外研究现状，当前存在的主要问题包括：

1. 国外方案在成本、体积和功耗方面存在极端不平衡，不适用于轻量化应用；
2. 国内轻量化方案在振动抑制、实时性与鲁棒性上与国外存在 1~2 年的工程化差距；
3. “像素-角速度” 一体化设计尚处萌芽阶段，“纯视觉 +IMU” 紧耦合的轻量化方案缺乏系统研究；
4. 移动平台动态运动对瞄准精度的影响补偿不足，需要建立双闭环控制架构。

1.3.4　本文的设计思路

基于上述问题分析，本文提出以下设计思路：

1. **架构选择**：采用 “纯视觉 +IMU” 紧耦合方案，放弃激光雷达等昂贵传感器，在 “千元级成本、5 W 功耗” 约束下实现可接受的精度；
2. **特征算法**：采用 HOG、ORB 等传统特征和模板匹配，无需 GPU 即可在嵌入式平台运行，确保 >25 FPS 帧率；
3. **控制架构**：建立 “像素误差外环 + 角速度前馈内环” 的双闭环结构，利用 IMU 数据预估图像偏移，压缩平台机动误差 >30%；
4. **时间同步**：在硬件层确保图像和 IMU 数据时间戳同步，为紧耦合奠定基础。

这一设计思路在保证工程可复现性的同时，为未来的技术升级预留接口。

1.4　发展趋势

国内移动平台瞄准系统正从 “多传感器融合” 转向 “视觉-IMU” 紧耦合的轻量化路线。硬件层面，国产微控制器主频已突破 480 MHz，内置 FPU 与 DSP 指令集，为 “视觉跟踪 +IMU 前馈” 同频运行提供算力基础。算法层面，传统 HOG、ORB 等特征无需 GPU 即可跑出高帧率，与 IMU 采样频率接近，便于时间戳对齐。控制层面，“像素误差外环、角速度前馈内环” 的双闭环架构技术已趋成熟，可将平台机动引起的瞄准线误差压缩 30% 以上。

综上所述，“纯视觉 +IMU” 紧耦合已成为低成本动基座瞄准的显著趋势，为本科毕业设计提供了可落地、可复现的技术窗口。

1.5 主要内容和论文组织

本论文针对移动平台的固定目标识别及瞄准问题设计并实现一套低成本系统。全文共分为 6 章，主要内容和章节安排如下：

第 1 章（引言）介绍课题的研究背景、应用意义、国内外研究现状、存在的问题、设计思路及发展趋势，阐明本课题研究的必要性和可行性。

第 2 章（总体系统设计）阐述硬件平台与通信架构的总体设计方案，包括 STM32H7 微控制器系统搭建、USB-CDC 通信实现、云台驱动设计等，阐明系统的工作原理与框图。

第 3 章（器件选择与介绍）详述各关键器件的选型要求与原理，包括微控制器 STM32H7、USB 摄像头、六轴 IMU 传感器等关键器件的功能与特性。

第 4 章（硬件详细设计）阐述硬件各模块的详细设计方案，包括单片机控制部分、IMU 数据采集部分、摄像头图像采集部分、云台驱动控制部分等，并给出关键电路设计。

第 5 章（软件设计与实现）详述软件系统的设计流程与实现细节，包括 IMU 角速度采集与处理、视觉特征提取与跟踪、像素闭环控制、IMU 前馈补偿等关键算法的软件实现。

第 6 章（系统测试与分析）对系统进行全面测试，包括各功能模块的单独验证和整体系统性能测试，分析系统的精度指标、实时性能、鲁棒性等，验证设计的可行性。

结论与展望对本课题的研究工作进行总结，指出后续可能的研究方向和技术改进空间。

第 2 章　总体设计

本章围绕“基于移动平台的固定目标识别及瞄准系统”给出总体方案，重点说明系统工作原理、模块关系与性能约束，为后续器件选型、硬件实现与软件设计提供统一依据。

2.1　系统设计工作原理及原理框图

2.1.1　基本工作原理

系统以“视觉感知 + 惯性测量 + 双闭环控制”为核心链路：摄像头完成目标图像采集与误差提取，IMU 提供高频角速度信息，控制器根据像素偏差与角速度前馈生成云台控制量，实现对固定目标的持续指向与误差抑制。

在执行过程中，系统按照“采集-估计-控制-反馈”循环运行。外环以像素误差为主，内环以角速度补偿为主，从而兼顾稳态精度与动态响应。

2.1.2　系统原理框图与模块说明

系统总体由移动底盘、云台执行机构、视觉采集模块、IMU 模块、主控与通信模块、上位机监控模块构成。各模块间通过标准接口进行数据交互，形成可扩展、可维护的分层结构。

其中，主控侧负责实时控制与状态发布；上位机侧负责参数配置、可视化监测与实验数据记录。该分层架构便于后续算法替换与功能迭代。

2.2　系统设计要求

2.2.1　功能性要求

系统应具备目标识别与连续跟踪、云台姿态控制、实时状态回传、参数在线整定等基础功能。核心任务是在移动平台运动扰动下保持瞄准线稳定。

2.2.2 性能指标要求

结合开题目标，系统设计以低成本平台为约束，重点满足以下指标：视觉链路具备实时处理能力；IMU 采样频率不低于 100 Hz；在典型室内场景下保证稳定跟踪；通过双闭环控制将瞄准误差控制在可接受范围内。

2.2.3 约束条件与设计边界

系统设计受限于本科毕设条件与嵌入式算力，遵循“低成本、低功耗、可复现”的工程边界，不依赖高功耗 GPU 与昂贵传感器。在此约束下，优先选择成熟、易调试、易复现的实现路线。

2.3 本章小结

本章完成了系统总体架构、工作机理和设计指标的定义，明确了后续章节需要落实的器件选型方向、硬件连接关系和软件实现路径。

第 3 章　器件选择及介绍

本章依据总体设计目标与约束条件，完成关键硬件器件的选型分析。选型原则强调可获取性、接口兼容性、实时性与工程可复现性。

3.1　单片机选型

3.1.1　单片机选型要求

主控器件应满足多源数据并行处理需求，具备较高主频、足够存储资源、完善外设接口以及稳定的开发生态。同时要支持定时控制、中断管理和通信扩展。

3.1.2　STM32H7 单片机功能介绍

结合本课题的实时控制需求，选用 STM32H7 系列作为主控平台。该系列具备较高运算性能与丰富外设资源，能够承担 IMU 数据处理、控制律计算与通信管理等任务，适合构建低成本高实时性的控制核心。

3.2　传感器选型

3.2.1　传感器选型要求

惯性传感器需满足角速度测量稳定、采样频率可配置、接口可靠、抗干扰能力较好等条件，并与主控平台在通信协议与电气特性上兼容。

3.2.2　六轴 IMU 传感器介绍

系统采用六轴 IMU 用于姿态感知与角速度前馈。其输出数据可为动态补偿提供高频输入，提升平台运动状态下的瞄准稳定性。通过零偏校准与滤波处理，可进一步提高测量有效性。

3.3 视觉采集模块选型

3.3.1 视觉模块选型要求

视觉模块应满足分辨率适中、帧率稳定、接口通用、驱动易用等条件，并在室内常见光照条件下保持较好的图像质量。

3.3.2 USB 摄像头介绍与选择理由

课题采用 USB 摄像头作为图像输入源。其成本较低、部署方便、驱动生态完善，便于与上位机图像处理流程快速集成，能够满足固定目标识别与跟踪实验需求。

3.4 云台驱动与执行器选型

3.4.1 驱动选型要求

执行机构应具备响应快、控制精度可调、驱动稳定、维护简单等特点，并能与主控输出信号匹配，满足双轴姿态调节需求。

3.4.2 执行器与驱动器介绍

系统采用双轴云台机构进行瞄准方向调整。通过匹配驱动电路与控制策略，实现方位与俯仰通道的协调控制，为后续闭环控制算法提供可控对象。

3.5 关键器件接口与管脚说明

3.5.1 STM32H7 关键接口说明

本系统重点使用串口、定时器、PWM、I2C 或 SPI 等接口资源，分别承担通信、周期调度、执行器驱动和传感器采集任务。

3.5.2 IMU 与摄像头接口说明

IMU 与主控通过标准数字接口完成数据交互；摄像头与上位机侧构成图像链路。两路数据在控制层按时间顺序融合，保证控制计算的一致性。

3.5.3　云台驱动接口说明

云台执行通道由 PWM 与使能控制信号驱动，结合电源与保护设计保证执行稳定。接口定义清晰后可显著降低联调复杂度。

3.6　本章小结

本章完成了主控、传感器、视觉模块与执行机构的选型论证，并给出关键接口关系，为下一章硬件详细设计奠定基础。

第 4 章　硬件详细设计

本章在总体架构和器件选型基础上，给出各硬件子模块的电路设计思路与连接关系，明确系统从器件到整机的实现路径。

4.1　单片机控制核心电路

主控电路包含最小系统、电源管理、时钟与下载调试接口。设计中重点保证供电稳定、复位可靠与信号完整，以提高系统连续运行能力。

4.2　IMU 数据采集电路

4.2.1　IMU 内部结构与工作模式

IMU 由加速度计与陀螺仪组成，可输出平台运动状态相关信息。通过合理配置量程与输出频率，可兼顾动态响应与噪声抑制。

4.2.2　IMU 时序与采样配置

结合控制周期设置 IMU 采样频率，采用定时触发与中断读取机制保证数据时序稳定，为后续姿态估计和前馈补偿提供高频输入。

4.2.3　IMU 接口连接与抗干扰设计

在接口连线中考虑去耦、电源滤波与布线隔离，降低电机驱动等强干扰源对惯性数据的影响，提升测量可靠性。

4.3　图像采集与通信电路

4.3.1　USB 摄像头接入原理

摄像头通过 USB 链路与上位机连接，形成图像采集与处理通道。该方案可降低主控侧图像处理压力，便于快速验证视觉算法。

4.3.2　图像数据链路设计

图像链路设计关注带宽、延迟与稳定性，确保视频流在实验帧率下可持续传输，为实时跟踪与控制反馈提供数据支持。

4.4　云台驱动与电机控制电路

4.4.1　电机驱动原理

云台采用双通道驱动结构，通过控制信号调节执行器输出，实现方位与俯仰方向的姿态修正。

4.4.2　PWM 与电源设计

控制信号由定时器 PWM 产生，驱动电路与电源模块配合完成执行输出。设计中对供电冗余、地线回流与过流保护进行约束，提升整机稳定性。

4.5　人机交互与保护电路

4.5.1　状态指示与报警模块

通过状态指示模块反馈运行状态与故障信息，便于调试阶段快速定位问题，提升联调效率。

4.5.2　控制按键与急停逻辑

设置按键控制和急停保护逻辑，保证系统在异常情况下可快速降级或停机，满足实验安全要求。

4.6 系统硬件联调与整机连接图

在整机联调阶段，对模块连接、接口映射和供电路径进行一致性检查，形成完整硬件连接关系图，并验证系统基本功能可运行。

4.7 本章小结

本章完成了主控、传感、视觉、执行与保护模块的硬件设计说明，明确了整机连接和联调重点，为软件开发与系统测试提供硬件基础。

第 5 章　软件设计

本章基于“Linux 视觉端 + 云台主控 + 底盘主控”的分布式实现方案，围绕“感知-决策-执行”闭环，说明系统软件架构、跨节点协同流程、控制算法、通信协议与异常处理机制。相较于单机式流程描述，本章强调多控制器协同下的可复现实装路径，即各功能模块在 Linux 与 MCU 异构平台上的职责边界与交互方式。

5.1　软件总体架构与流程

5.1.1　程序分层与任务划分

本课题软件采用分布式分层架构，系统由三个相互独立但协同工作的计算节点组成：

（1）**Linux 视觉节点**：负责目标检测/识别、目标状态管理与视觉数据封装输出；

（2）**云台主控节点（STM32）**：负责 IMU 融合、双轴伺服控制、瞄准解算与云台执行闭环；

（3）**底盘主控节点（独立单片机）**：负责路径循迹、速度闭环、转向计数与圈次任务执行。

在此基础上，按功能可划分为以下五层：

（1）**设备驱动层**：完成 RS485 电机通信、IMU 数据解码与串口接收，核心模块包括 drv_ms4010、hipnuc_dec 和 usart_dataparsing。

（2）**运动控制层**：由 laser_gimbal 实现双轴角度控制、速度控制、坐标指向、回零与限位管理。

（3）**视觉追踪层**：Linux 侧完成目标检测与状态跟踪，云台侧 laser_gimbal_vision_tracker 完成像素误差闭环、目标状态机与自动搜索逻辑。

（4）**系统集成层**：在 main.c、laser_gimbal_test.c 和 laser_gimbal_vision_test.c 中完成云台侧模块初始化与运行控制，同时通过串口/总线协议与 Linux 视觉端、底盘主控端进行数据协同。

（5）**调试交互层**：通过 MSH 命令导出接口实现在线调参与功能验证，支撑不同场景下的快速迭代。

这种“节点解耦 + 功能分层”的方式，将视觉计算负载、姿态控制任务和底盘实时控制任务分散到各自最适合的平台上，既降低单节点计算压力，也提升了系统可扩展性与工程可维护性。

5.1.2 软件主流程图

分布式系统主流程遵循“节点自检-链路建立-闭环协同”的启动顺序：

（1）**底盘节点启动**：完成电机、编码器、灰度传感器初始化，进入待命模式；

（2）**云台节点启动**：初始化 GPIO 与基础外设，调用 laser_gimbal_system_init 完成电机管理器建立、电机扫描、云台参数绑定、电机使能与回零；

（3）**视觉节点启动**：Linux 侧加载视觉模型与目标管理模块，建立与云台主控的数据通道并开始输出目标信息；

（4）**闭环协同运行**：云台节点持续接收视觉目标输入与 IMU 状态量，计算双轴控制量并执行瞄准；底盘节点独立执行循迹与速度闭环，同时按任务状态与上层指令完成机动。

该流程体现了“分布式职责清晰、局部闭环自治、跨节点协议协同”的工程原则：即使某一节点短时降级，其他节点仍可维持各自最小功能闭环，从而提升系统鲁棒性并降低联调复杂度。

5.2 IMU 数据处理程序

5.2.1 数据采集与滤波

系统通过 hipnuc_dec 模块对 HiPNUC 协议进行字节流解码，先执行帧同步与 CRC 校验，再按数据包类型提取角速度、姿态角与加速度。数据解析成功后，角速度 ω 与姿态角 θ 被发布到控制路径供补偿计算使用。

在实现层面，工程采用“协议解码 + 阈值抑噪”策略：对小幅波动进行死区处理，避免将传感噪声直接放大到执行端。

5.2.2 姿态解算与角速度发布

系统在追踪线程中读取 IMU 实时状态，并构建前馈补偿项。以偏航轴为例，控制输出可写为

$$u_{yaw} = u_{pid} + k_v \cdot \omega_{yaw} + k_a \cdot \dot{\omega}_{yaw} + k_x \cdot a_x$$

其中，u_{pid} 为视觉误差闭环输出，ω_{yaw} 为角速度项，$\dot{\omega}_{yaw}$ 为角加速度近似项，a_x 为加速度补偿项。该结构能够在平台突加速或抖动时提前修正执行量，降低纯视觉闭环的相位滞后影响。

5.3　视觉识别与跟踪程序

5.3.1　目标初检测流程

视觉输入由串口协议驱动,帧格式为 @data1,data2,data3,#,解析后映射为 $(x_{pix}, y_{pix}, conf)$。当置信度满足阈值条件时，追踪器状态由 SEARCHING 切换为 TRACKING，并更新目标历史队列。

目标历史用于均值滤波，缓解单帧抖动带来的控制突变。

5.3.2　模板匹配连续跟踪流程

连续追踪阶段采用“像素误差-角度误差-PID 输出”的闭环链路。通过相机分辨率和视场角参数，将图像平面偏差转换为角度偏差，再分别输入 Yaw/Pitch 控制器，最终调用 vision_tracker_apply_control 下发给云台执行层。

当目标置信度持续低于阈值时，系统可转入自动搜索状态；当目标恢复后退出搜索并回到追踪状态，形成完整的“检测-丢失-重捕获”状态机闭环。

5.4　双闭环控制程序设计

5.4.1　像素误差外环 PID

外环以图像中心偏差为输入，通过 APID 控制器计算期望角速度输出。其核心目标是：

（1）降低稳态指向误差；

（2）在目标横向快速移动时维持可接受的动态超调；

（3）与内层补偿项协同，避免高频振荡。

通过限制 PID 输出与偏差死区，工程在可达性与稳定性之间取得了折中。

5.4.2 IMU 角速度前馈内环

内层以 IMU 角速度及其变化率作为前馈项直接叠加控制输出，对平台机动扰动进行快速抵消。与仅依赖视觉误差的策略相比，该方法对高动态工况更鲁棒，尤其在“目标仍在画面内但载体发生快速姿态变化”场景下，可显著减少跟踪偏差峰值。

此外，系统支持在线调节 vel_kp、ang_kp、acc_kp，便于在实车/实台架条件下快速完成增益整定。

5.5 通信与上位机控制程序

5.5.1 USB-CDC 通信协议

工程通信分为两类：

（1）**执行链路通信**：MS4010 电机通过 RS485 总线控制，底层完成命令打包、响应解析、校验和超时处理；

（2）**感知链路通信**：视觉前端通过串口发送目标像素数据，主控端解析后直接馈入追踪器。

其中，电机总线访问采用互斥锁串行化，避免多设备并发导致的帧冲突。

5.5.2 Linux 端控制界面与参数下发

上位机可通过统一协议持续下发目标与参数，实现在线闭环调参与运行监控。尽管工程当前以嵌入式侧命令调试为主，但接口定义已具备扩展到 Linux 图形化参数面板的基础条件。

5.6 系统主控程序设计与异常处理

主控程序采用“初始化失败快速返回 + 运行期状态检查”的异常策略：

（1）初始化阶段：任一关键模块（电机管理器、电机发现、云台初始化、视觉追踪器初始化）失败即终止后续步骤并输出日志；

（2）运行阶段：通过状态机管理目标丢失、搜索、重捕获等过程，防止控制量无意义输出；

（3）并发保护：云台对象、追踪器对象与总线通信均设置互斥锁，降低资源竞争风险。

需要指出的是，部分代码中存在互斥保护被注释的情况，后续应统一临界区策略并补充高负载工况测试，以进一步提升系统稳定性。

5.7　差速底盘工程的软件实现

在本文分布式架构中，差速底盘控制被定义为与云台控制并行的独立子系统。为完善该子系统的软件实现，本文对参考目录下 WHEELTEC_C07A_IRF_CAR 工程进行了代码级梳理。该工程围绕“红外感知-模式决策-差速执行”构建了可落地的循迹与定圈速运行闭环，可作为本系统底盘运动控制模块的直接实现依据。

5.7.1　控制主循环与运行模式

工程以定时中断作为核心控制时基，Frequency=200 对应控制周期约 5 ms。在中断中根据 Run_Mode 执行不同控制分支：

（1）**停机模式**（Run_Mode=0）：清零控制量并关闭驱动输出；

（2）**循迹模式**（Run_Mode=1）：根据红外灰度结果生成 $Move_X$ 与 $Move_Z$；

（3）**转向模式**（Run_Mode=2）：在路口阶段执行定向转弯，并在满足条件后回切循迹模式。

主循环（empty.c）负责传感器采样、归一化与状态触发，中断负责实时控制输出，这种“前台感知 + 中断闭环”的结构能够兼顾可读性和实时性。

5.7.2　红外循迹与路口判别策略

该工程使用 8 路灰度传感器，先通过 Get_Normalize_For_User 得到归一化数据 Normal[8]。随后通过两级判别实现路径跟踪：

（1）**偏差估计**：gray_count_value() 采用加权法计算横向偏差，权重从左到右对称分布（负到正），可连续表征赛道中心偏移量；

（2）**路口检测**：gray_is_turn() 按平均反射强度和前部传感器触发计数判断是否到达拐点/十字区域，并据此触发模式切换。

在循迹模式下，工程调用 IRDM_line_inspection() 将多种红外组合状态映射为转向指令，覆盖直行、小偏转、中偏转、大偏转及直角转等场景，从而提升复杂线路下的连续通过能力。

5.7.3 固定圈速实现与圈数管理

“固定圈速”在该工程中由“恒定前向速度 + 转弯计数”协同实现：

（1）**速度基准**：fllow_speed 作为循迹阶段前向速度基准，可通过按键在线增减；

（2）**转弯计数**：每次完成一次有效拐角后 turn_number++；

（3）**圈数终止**：当 turn_number == round_number*4 时判定完成设定圈数（默认按每圈 4 个关键转角计）。

该实现方式不依赖全局定位系统，工程代价低，适合教学与竞赛场景下的闭环里程/圈次任务。

5.7.4 差速运动学与轮速闭环

在执行层，系统先依据差速模型进行左右轮目标速度分解，再结合编码器反馈完成速度闭环控制。其核心关系可写为：

$$v_L = v_x - \frac{L}{2}\omega, \qquad v_R = v_x + \frac{L}{2}\omega$$

其中，v_x 为前向速度指令，ω 为角速度指令，L 为轮距。工程中 Get_Target_Encoder() 负责该分解，Incremental_PI_Left/Right() 完成增量式 PI 调节，Set_PWM() 输出电机 PWM。轮速反馈由 AB 相编码器中断计数获得，实现“目标-测量-校正”的实时闭环。

5.7.5 作为系统子模块的协同与可靠性优势

在本课题中，底盘子系统与云台子系统通过接口协同，而非控制耦合。WHEELTEC 工程的实现经验表明，将底盘控制链路独立设计可带来以下优势：

（1）**互不干扰**：底盘循迹与云台瞄准分别在各自控制器内闭环运行，避免因单侧任务波动造成另一侧控制性能下降；

（2）**独立运行**：底盘可在无云台参与或云台暂时降级时继续完成机动任务，云台也可在底盘速度变化时维持自身姿态控制闭环；

（3）**可靠性更高**：故障被限制在子系统内部，便于隔离、诊断与恢复，系统整体可用性优于单控制器集中式方案。

工程实现层面，“模式状态机 + 事件触发”与“运动学分解 + 编码器 PI”共同构成底盘侧基础控制框架。后续联调中，本文以标准化接口将其接入视觉与云台链路，形成“底盘机动-目标感知-指向执行”的分布式协同闭环。

5.8　本章小结

本章结合主控云台工程与差速底盘工程，完成了分布式软件架构、初始化流程、视觉闭环控制、IMU 前馈补偿、循迹与定圈速控制、通信机制及异常处理的系统化说明。通过将底盘作为独立子系统接入整体架构，系统实现了与云台控制互不干扰、可独立运行且可靠性更高的协同机制，为后续实验章节中的参数整定与性能评估提供了可追溯的软件依据。

第 6 章　系统调试与结果分析

本章针对所设计系统开展分模块与整机调试，重点验证视觉跟踪、姿态补偿与闭环控制效果，并对实验结果进行分析。

6.1　调试环境与测试方案

测试环境包含移动平台、固定目标、云台机构、上位机和数据记录链路。测试方案采用“单模块验证-联合调试-指标评估”的渐进流程，确保结果具有可解释性。

6.2　图像识别与跟踪效果测试

本节验证不同光照、目标尺度和运动扰动条件下的识别与跟踪表现，统计目标丢失率、重捕获时间和连续跟踪稳定性等指标。

6.3　姿态采集与补偿性能测试

本节评估 IMU 采样稳定性与角速度补偿效果，比较补偿前后系统响应差异，分析传感噪声和延迟对控制链路的影响。

6.4　云台控制与稳态误差测试

通过典型工况测试云台执行性能，记录系统收敛时间、超调与稳态误差，验证双闭环控制策略对瞄准精度的改善效果。

6.5　整机联调结果与问题分析

对整机运行结果进行汇总，分析当前系统在实时性、鲁棒性和可复现性方面的表现，同时给出存在问题与原因定位，为后续优化提供依据。

6.6　本章小结

本章完成了系统从模块到整机的测试验证，形成了关键性能指标与问题清单，为论文结论与后续改进方向提供实验支撑。

第 7 章　总结与展望

本章对全文研究工作进行归纳，提炼课题完成情况与工程价值，并结合实验结果提出后续可深化的研究方向。

7.1　主要工作与创新点

围绕“基于移动平台的固定目标识别及瞄准系统设计”，本文完成了系统总体方案制定、关键器件选型、硬件平台搭建、软件闭环控制实现以及整机调试验证等工作。

在实现路径上，课题遵循低成本与可复现原则，将视觉跟踪与 IMU 补偿结合为双闭环控制框架，在有限算力条件下实现了较为稳定的目标指向能力，具备一定工程参考价值。

7.2　不足与改进方向

受限于实验条件与开发周期，当前系统在复杂场景鲁棒性、长时间稳定性与参数自适应能力方面仍有提升空间。后续可从抗遮挡跟踪、时延补偿与抗振算法等方面进一步完善。

同时，可考虑扩展多传感器融合与更高性能执行机构，在保持系统轻量化的前提下提升动态工况下的瞄准精度。

7.3　后续研究工作展望

后续工作可围绕以下方向展开：其一，建立更系统的对比实验体系，量化不同算法与参数对性能的影响；其二，完善软硬件协同优化策略，提升实时性与可靠性；其三，面向实际应用场景，增强系统环境适应能力与工程部署能力。

参考文献

致谢

致谢二字一级标题：黑体 3 号字居中，段前 17 磅，段后 16.5 磅，1.5 倍行距，致谢二字与致谢内容之间不空行。致谢内容正文样式：宋体小四号，1.5 倍行距。

可以从下列方面致谢：协助完成研究工作和提供便利条件的组织或个人；在研究工作中提出建议和提供帮助的人；给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者；其他应感谢的组织或个人。

主要感谢导师和对论文工作有直接贡献及帮助的人士和单位。学位申请人的家属及亲朋好友等与论文无直接关系的人员，一般不列入致谢的范围。

致谢辞应谦虚诚恳，实事求是，切忌浮夸与庸俗之词。

附录 A　科技写作中非学术型低级错误的主要表现

本附录主要针对学位论文写作或中文科技论文写作，供重庆邮电大学学位论文查非工作参考。未尽事宜，可参考重庆邮电大学论文写作要求、重庆邮电大学学报编辑部等国内期刊社、出版社的通用出版规定。

推荐阅读《科学出版社作者编辑手册》、《科学道德与学风建设宣传参考大纲（试用本）》等写作指导性书籍或资料，可了解更多、更详尽的通用写作出版规范。

（注：对于一些不宜放入正文中，但作为毕业设计（论文）又不可缺的组成部分或具有重要参考价值的内容，可编入毕业设计 (论文) 的附录中，例如，公式的推演、源程序代码、附图等内容。附录的内容为备选项目，作者可根据内容的需要决定附录的项目数，用附录 A、附录 B 方式编号。附录的篇幅不宜太多。附录与主体部分一起编制页码。若附录部分有手工制作或复印件，手工制作或复印件部分要装订在内但可以不计页码。附录的文字按照正文格式进行排版。）

(附：科技写作中非学术型低级错误的主要表现见 moban 文件夹下)

代码效果演示：

```
# 这是一段代码测试
def CQUPT():
    print("Hello,CQUPT")
    print("学长学长，给咱们讲讲3G芯片的故事呗。")
    print("这是世界上第一枚0.13微米工艺的TD-SCDMA 3G手机基带芯片。
        "
          +"它的诞生，标志着我国3G通信核心芯片等关键...")
CQUPT()
```

附录 B　英文翻译

指导教师制定与专业相关的外文文献内容，由学生独立翻译成中文，其外文文献内容翻译成中文后的内容不得少于 3000 字符。译文和原文附于附录部分，按照正文格式进行排版。若原文没有电子版只是原版的复印件，复印件装订在内可不计页码。